厨房安全监测系统功能演示与答辩指南

材料日期：2026 年 10 月 16 日。适用版本：网页服务 1.4.0，单片机固件 7.0。

这份指南用于录制能够独立播放的功能演示，并帮助答辩时解释硬件、程序和数据链路。建议录一份 9 分 30 秒完整版，再剪一份 3 分钟精简版。视频必须拍到真实屏幕和执行器，演练画面保留“演练”标记。

录制前准备

1. 电脑与无线模块连接同一手机热点，使用 2.4 吉赫兹频段。打开本机工作台，确认现场节点在线、规则已同步、缓存待补传数逐步归零。

2. 独立供电并共地，确认烟雾模拟输出经分压接入。电位器调到供气低值阈值以上、燃气高值阈值以下；以当时页面规则为准，默认低值 15，当前高值可由管理员修改。

3. 进入系统设置，确认个人提示音和桌面通知偏好已读取。桌面通知首次需浏览器授权；录制前在系统测试中分别自检。浏览器或系统静音不能用视频旁白代替实际测试。

4. 手机横屏固定拍摄，能同时看清屏幕、舵机阀位标记、风扇和继电器指示。电脑录屏采用 1920×1080、每秒 30 帧，鼠标停留半秒再点击。先录 10 秒，检查声音和文字。

5. 演练期间不用明火、不放气。每段开始拍到时间、版本和设备状态；不要录到密码、密钥、浏览器会话或完整调试备份。

开场讲解示例

“这个系统由单片机监测节点和电脑工作台组成。节点采集环境信号，在本地执行保护，网络只负责传输数据和受控命令。工作台展示实时状态、保存全部异常，并区分自动保护、信号恢复和人工确认。供气低值使用电位器演示工况，不能当作真实压力或漏气诊断。”

完整版视频安排

时间	画面与操作	讲清楚的结果
00:00–00:35	硬件全景和本地屏幕	传感器、舵机、蜂鸣器、继电器、风扇和无线模块各自作用
00:35–01:15	设备启用页，显式开启采样	上电先待机，开启并建立基线后才进入正常开阀状态
01:15–02:00	监控总览，轻调电位器或用手指捂热敏探头	数值和设备输出实时刷新；相对指标与估算温度如实标注
02:00–03:00	系统测试中的燃气高值演练	关阀、蜂鸣、继电器保护和低压排风；结束后阀门保持关闭
03:00–03:55	烟雾或火焰演练	火灾策略停普通风扇，立即要求人工处置；无需制造真实险情
03:55–05:05	供气低值演练，取消，再独立恢复开阀	开阀稳定后持续低值才保护；取消演练不清锁存；关阀显示未评估
05:05–06:00	报警详情与人工处理入口	恢复仍留记录；报告现场异常后出现处置完成入口，确认不重开阀
06:00–07:10	预先录好的断网与补传片段，切到数据中心	采集时间与接收时间分开，查询离线补传和导出，不打开数据库
07:10–08:20	主要异常统计、已保存周报和月报	中文辅助分析有事实、原因、建议及待核查项，模型不参与控制
08:20–09:00	工程引脚配置和代码跳转	展示一体工程、时钟、采样与脉宽控制的对应关系
09:00–09:30	回到总览，展示版本和正常状态	说明已有验收、原型边界与演示备用文件

每段单独录制，剪辑时使用明确章节名。等待网络重连或模型生成的时间可剪短，但保留开始、结果和时间变化；字幕说明等待时长，不能把剪辑伪装成瞬时完成。

3 分钟精简版保留：30 秒介绍与启用，45 秒燃气和火灾联动，40 秒供气低值，35 秒异常留档和补传，20 秒中文报告，10 秒工程入口。完整版与分段原片同时备份。

三段关键联动的操作顺序

燃气高值联动

先确认环境正常、采样已开启。进入系统测试，点击燃气演练，拍摄蜂鸣器、舵机、风扇和继电器指示。网页应显示关阀、鸣响、继电器保护和低压排风。结束演练后拍摄蜂鸣恢复、阀门仍关，以及记录待人工确认。确认现场正常后，独立执行恢复运行并开阀。

火灾类信号联动

选择烟雾或火焰演练。网页和屏幕显示火灾警情，蜂鸣器鸣响、阀门关闭、保护继电器有效，普通风扇停止。讲解时明确“保护正在执行，火灾仍需人工处置”，不能说风扇能够灭火。烟雾难以复现时使用注明演练的判定信号，原始采样仍保留。

供气工况低值联动

在系统设置开启供气演示并保存。把电位器置于当前正常区间，开阀并等待稳定时间。系统测试中的供气低值按钮只有实际工况允许时才可用。点击后等候低值持续时间，拍摄关阀、蜂鸣、继电器保护和风扇关闭。此时环境燃气读数不被低值注入覆盖。

结束演练后，供气异常保持锁存，供气指标显示未评估；环境监测继续。现场核查后独立恢复开阀，系统重新等待稳定时间。异常恢复后仍保留人工确认记录。

人工处理画面

只选择本次视频专用演练事件。先填写现场检查说明并报告现场异常，报告按钮随后消失；处置完成入口随后出现。持续异常或尚未确认时入口不可执行。实际完成核查、事件恢复并确认收到后，才能记录现场处置完成。不要代替他人确认历史现场事件。

无线离线存档和报告展示

无线模块承担节点与电脑间的双向通信，传输采样、报警状态、规则、命令和执行回执。无线断开后，单片机本地监测和保护继续运行。未收到服务器确认的样本保存在板载存储，恢复后按启动身份和序号幂等补传，不覆盖当前实时状态。

现有缓存最多 575 条，按约半秒存档间隔只能覆盖约五分钟。实际覆盖时间受采样和写入耗时影响，不能介绍成无限离线保存。达到容量会报告采样缺口；服务器已入库的历史数据长期保留，受电脑数据库存储容量约束。

离线片段录制

先确认现场无险情、待补传数接近零，记录最新采样时间。采用已经验证的接收服务短时中断方式，保持节点供电；记录中断前后本地屏幕与时间。恢复系统后先显式开启采样，拍摄待补传数回落。在数据中心选择离线补传，展开一条记录，对比采集时间与接收时间，并下载完整表格。

手机热点断开可以作为补充演示，但必须现场录到断开与恢复的实际结果，不能用软件切换模拟节点冒充无线模块断网。保持中断时间短于缓存覆盖时间，避免为录视频造成无必要的数据缺口。

报告片段录制

打开运行报告，先展示主要异常排名和待确认数量，再展示一份已保存周报与月报。报告采用北京时间的自然周和自然月；本月尚未结束时只能介绍为“本月截至生成时已有记录的汇总”。模型服务不可用时仍可生成统计版，分析不影响保护。

辅助分析按结论、事实依据、可能原因、处理建议、仍需核查分类。涉及供气低值时，结论应明确演示性质，不能仅凭相对指标诊断泄漏、真实压力不足或具体气源。

硬件引脚和时序答辩

外设与模块	配置	作用与程序入口
烟雾、热敏、电位器、火焰模拟量	依次为 PA0、PA1、PA5、PA7	四路逐通道软件触发采样，见 demo 和 sensor_processing
火焰、烟雾数字输入	PB1、PB5，低电平触发解释	火焰直接参与保护；烟雾数字量用于诊断
舵机模拟阀门	PA6，第三定时器第一通道	50 赫兹脉宽，关阀 500 微秒、开阀 1500 微秒
蜂鸣器、保护继电器、风扇	PB0、PB12、PA8 与 PB13	由保护策略统一更新，火灾和供气低值不启动风扇
本地屏幕	PA2、PA3，软件双线通信	四行中文核心状态，先初始化显示再连接网络
无线模块	PB10 发送、PB11 接收、PA4 复位	第三串口双向数据，模块收发线交叉连接
调试与串口	PA13、PA14 及 PA9、PA10	调试下载和第一串口日志，避免与采集引脚冲突

系统时钟为 72 兆赫兹。模数转换时钟按六分频得到 12 兆赫兹，采样周期为 239.5 个时钟，加 12.5 个转换时钟，单次理论转换约 21 微秒；四通道理论转换约 84 微秒，实际还包括软件轮询等开销。

舵机定时器以 72 兆赫兹时钟分频到每微秒一计数，重装载 19999，对应 20 毫秒周期，也就是 50 赫兹。比较值 500 或 1500 决定高电平宽度，不能把寄存器读回当成机械阀位传感器。

主循环目标间隔 100 毫秒，保护和屏幕每轮执行，网络与存档约 500 毫秒一次。屏幕、串口和存储有耗时，所以目标周期不等于实测刷新率。八点滑动均值抑制噪声，也引入平滑延迟；火焰数字触发不等待均值窗口。供气稳定和持续低值均按毫秒差判断，并覆盖计数回绕。

工程入口和代码讲解路线

打开 firmware/stm32f103_hardware_test/CubeMX/MDK-ARM/KitchenSentinel_F103.uvprojx。选择 Template 仅编译；选择 Download 后按 F7 执行实际下载与逐字节读回。进入目录中的配置文件 KitchenSentinel_F103.ioc 查看引脚、时钟和外设，程序的业务状态机仍以实际源代码为准，不要现场重新生成并覆盖工程。

讲解顺序	文件或函数	需要说明
1	Core/Src/main.c 与 demo_run	初始化顺序、上电待机、主循环和网络分步处理
2	demo.c 中的 adc_read 与 servo_init	通道切换、转换超时、分频、周期和脉宽
3	sensor_processing.c	八点滤波、热敏估算及火焰输入
4	supply_monitor.c 中的 supply_update	开阀稳定、低值持续、故障锁存和授权复位
5	response_policy.c 中的 response_update	燃气、火灾、供气异常分别采用怎样的保护策略
6	kitchen_wifi.c 与 sample_spool.c	双向协议、重连、服务器确认、离线补传
7	hardware_control.h 与 hardware_status.h	命令提交、回执及一致快照，避免读到半更新状态
8	后端规则、监测服务及前端页面	事件留档、权限、实时推送、历史查询和中文分析

答辩时从入口调用跳到具体定义，一次围绕一个功能讲清输入、状态变化、输出和关联模块。代码头部与主要函数已有中文说明，日期对应实习日志；真实烧录和验收时间另见记录，不把注释日期当成测试证据。

技术栈可以简述为：嵌入式部分使用 C 语言和硬件抽象库，电脑服务使用 Python 与网页接口框架，数据保存在关系数据库，网页使用组件框架和实时推送。被追问时再展开 FastAPI、SQLAlchemy、MySQL、React 与 TypeScript 的实际职责。

常见追问与回答要点

为什么关阀还要采样

关阀停止供给，环境中仍可能残留燃气、烟雾或高温，所以环境安全监测继续。只有供气工况指标在关阀时停止评估，显示未评估，不能用零值解释为正常。

为什么供气低值不能确定漏气

现有输入是电位器演示指标，没有压力、流量传感器及其标定。低值只能提示供气不足或链路异常需要人工核查，无法区分真实原因；环境燃气高值报警仍独立保留。

为什么恢复后不自动开阀

信号恢复只说明当前触发条件回落，不代表人员已经排除原因或确认现场安全。阀门保持关闭，人工核查后通过独立授权动作恢复；确认收到报警不等于开阀。

为什么火灾不启动普通风扇

普通风扇可能影响火势，原型不能以排风代替灭火。火灾采用关阀、报警、保护继电器和转人工。燃气排风仅用于没有可燃气体的低压模型演示。

怎样证明数据没有重复或丢失

用启动身份和序号去重，服务器事务提交后才确认，断线未确认样本继续补传。查询采集时间、接收时间和缓存缺口计数。有限缓存会溢出，不能声称绝不丢失。

实时刷新是不是固定一秒

设备独立采样和保护，网络约半秒上报，网页收到推送更新并有查询兜底。实际时延受网络和处理耗时影响，以验收测量为依据，不能把目标间隔当作严格上限。

模型能否直接控制设备

不能。模型只接收汇总事实并提供中文复核意见，输出经过结构校验。保护由本地代码决定，命令由人员授权并等待固件回执，模型失败时仍可监测和生成统计报告。

验收范围和演示备用方案

2026 年 10 月 16 日，新固件已逐字节读回 39632 字节，无不一致。供气低值、锁存、独立恢复、关阀后环境采样和通知偏好重新登录读取通过实机验收；原有五类险情与五项自检、执行器命令复验通过。硬件输出报告与现场观察应分别说明，不能把软件回执称为机械位置反馈。

软件回归包含 73 项用例，覆盖持续阈值、恢复、权限、事件留档、离线回放及中文文本整理。历史无线断开、接收端中断和掉电保存的覆盖范围，依据交付的实际证据分别介绍。新增界面和模型输出以最终验收记录为准。

本项目是生产实习低压原型，尚无真实燃气压力与流量测量、阀位反馈、专业气体标定和实际厨房部署条件。没有做过的测试不补写为已完成；实际使用场景的专业认证不属于本次演示成果。

答辩前一天

- 将完整版、精简版、各章节原片、工程包、固件、中文周报月报、采样导出和本指南复制到电脑与一个独立存储设备。
- 断开外网试播视频，确认播放器、声音、文字和章节定位正常。模型报告提前生成并下载，现场网络异常时直接展示已保存报告。
- 从复制后的工程位置检查文件引用和跳转到定义，确认下载环境与探针驱动可用。准备引脚图和接线全景照片。
- 核对管理员与观察员的权限演示，不把只读用户个人提醒设置误讲成可操作硬件。

现场出现问题时

先说明当前遇到的是网络、下载、采样还是输出问题，记录时间和页面状态。切换至已录制的对应章节，说明录像日期和版本；展示当时的验收记录、离线补传和保存报告。不要为维持演示绕过保护、清空异常或反复改线。保留实际失败记录，说明恢复步骤。

收尾讲解示例

“目前已经完成采集、本地保护、无线传输、异常留档、人工处理、历史查询和中文辅助报告。演示使用低压台架及明确标记的注入场景。下一步若面向真实场景，需要补充专业标定与压力、流量或阀位反馈，并验证长期运行和现场部署条件。”